

深圳大学实验报告

课程名称： 中间件技术

实验项目名称： 实验 2 应用 XML 存储与转换数据编程

学院： 计算机与软件学院

专业： 软件工程

指导教师： 张洋

报告人： 学号： 班级：

实验时间： 2026 年 4 月 29 日（周三）

实验报告提交时间： 2026 年 5 月 6 日（周三）

教务部制

一、实验目的与要求：

通过实例小项目的实践，直观的感受、体会和学用 XML 文档解析技术进行 XML 解析编程。具体包括：

- (1) 学习和掌握 XML 文档编写。
- (2) 学习和掌握 XML 文档解析和编程技术。

二、实验内容

开发和部署环境: eclipse(或 myEclipse) + JDK + 外部 JAR 包

内容： (注明：也可不使用下述的 JDOM 解析技术，自由选用其他解析技术进行解析。)

- 1.根据要描述的信息（如表 1 所示的 books 信息），编写一个 XML 文件。
2. 使用 JDOM 编程解析技术，编写一个可执行程序解析输出该 XML 文档包含的图书信息、修改书名为《Lincon》的价格为 30.5，添加一本新书的信息： 新书 ID 为 5，书名为《中间件技术》，价格为 39.0。

BookID	name	price
1	Pride and Prejudice	60.0
2	Lincon	21.9
3	Aesop's Fables	11.7
4	The leader In You	16.0

表 1 books 信息表

流程说明：

----在 eclipse 中创建一个项目，用于编写解析该 XML 文档的可执行程序。

----在 <http://xml.apache.org/dist/xerces-j/?C=M;O=A> 下载 Xerces-J-bin.2.11.0.zip，解压，将其中包含的 JAR 包添加到项目类路径中。

-----在 <http://www.jdom.org/dist/binary/> 下载 jdom-1.1.1.zip，解压，将 build 文件夹中的 jdom.jar 包添加到项目类路径中。

-----编写程序分别输出该 XML 中描述的所有图书信息， 修改某本图书的某项信息，添加一本新书信息。

报告写作。要求：主要思路有明确的说明，重点代码有详细的注释，行文逻辑清晰可读性强，报告整体写作较为专业。

说明：

- (1) 本次实验课作业满分为 100 分，占总成绩的比例（待定）。
- (2) 报告正文：请在指定位置填写，本次实验**需要**提交实验报告+源码+描述信息的 XML 文件，其中，源码和 XML 文件压缩成一个.rar(或.zip)文件提交，实验报告不要压缩进压缩包文件。
- (3) 个人信息：WORD 文件名中的“姓名”、“学号”，请改为你的姓名和学号；实验报

告的首页，请准确填写“学院”、“专业”、“报告人”、“学号”、“班级”、“实验报告提交时间”等信息。

- (4) 提交方式：截至时间前，请在 Blackboard 平台中提交。
- (5) 发现抄袭（包括复制&粘贴整句话、整张图），该次作业记零分。
- (5) 发现雷同，所有雷同者该次作业记零分。
- (6) 期末考试阶段补交无效。

下面的 JDOM 解析示例代码供参考：

```
-----JDomParse.java-----

import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;
import org.jdom.Document;
import org.jdom.Element;
import org.jdom.JDOMException;
import org.jdom.input.SAXBuilder;
import org.jdom.output.XMLOutputter;
public class JDomParse {
    public JDomParse(){
        String xmlpath="library.xml";
        SAXBuilder builder=new SAXBuilder(false);
        try {
            Document doc=builder.build(xmlpath);
            Element books=doc.getRootElement();
            List booklist=books.getChildren("book");
            for (Iterator iter = booklist.iterator(); iter.hasNext();) {
                Element book = (Element) iter.next();
                String email=book.getAttributeValue("bookid");
                System.out.println(email);
                String name=book.getChildTextTrim("name");
                System.out.println(name);
                book.getChild("name").setText("Pride and Prejudice");
            }
            XMLOutputter outputter=new XMLOutputter();
            outputter.output(doc,new FileOutputStream(xmlpath));
        } catch (JDOMException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
    public static void main(String[] args) {
        new JDomParse();
    }
}
```

三、实验过程及结果

1. 存储和描述 books 信息的 books.xml 文件内容。（30 分）

1.1xml 结构设计：设定根节点为 <books>；每本书作为一个独立的 <book> 标签存在；图书的 ID 作为 <book> 标签的属性 id；书名和价格分别作为子节点 <name> 和 <price>。

1.2 编写好的 books.xml

```
1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <books>
3      <book id="1">
4          <name>Pride and Prejudice</name>
5          <price>60.0</price>
6      </book>
7      <book id="2">
8          <name>Lincon</name>
9          <price>21.9</price>
10     </book>
11     <book id="3">
12         <name>Aesop's Fables</name>
13         <price>11.7</price>
14     </book>
15     <book id="4">
16         <name>The leader In You</name>
17         <price>16.0</price>
18     </book>
19 </books>
20
```

2.: books.xml 文件解析程序源码及运行结果（50 分）

2.1 读取与遍历：利用 SAXBuilder 将 books.xml 解析为内存中的 Document 树，获取根节点后遍历所有的 <book> 子节点，并输出初始图书信息。

```
14 // XML文件路径
15 String xmlFilePath = "books.xml";
16
17 try {
18     // 1. 实例化SAXBuilder对象，用于解析XML
19     SAXBuilder saxBuilder = new SAXBuilder();
20     Document document = saxBuilder.build(new File(xmlFilePath));
21
22     // 获取根节点 <books>
23     Element rootElement = document.getRootElement();
24
25     // -----
26     // 输出该 XML中描述的所有图书信息
27     // -----
28     System.out.println("===== 原始图书信息 =====");
29     // JDOM 1.1 返回的是无泛型的 List，需要进行类型转换
30     List bookList = rootElement.getChildren( name: "book");
31     for (int i = 0; i < bookList.size(); i++) {
32         Element book = (Element) bookList.get(i);
33         String id = book.getAttributeValue( name: "id");
34         String name = book.getChildText( name: "name");
35         String price = book.getChildText( name: "price");
36         System.out.println("BookID: " + id + " | Name: " + name + " | Price: " + price);
37     }
38 }
```

2.2 修改节点：再次遍历节点集合，判断 <name> 节点文本是否为“Lincon”，匹配成功后调用 `setText("30.5")` 修改对应的 <price> 节点。

```
38
39 // -----
40 // 修改书名为《Lincon》的价格为30.5
41 // -----
42 for (int i = 0; i < bookList.size(); i++) {
43     Element book = (Element) bookList.get(i);
44     if ("Lincon".equals(book.getChildText( name: "name"))){
45         // 找到Lincon, 修改其price节点的内容
46         book.getChild( name: "price").setText("30.5");
47         System.out.println("\n已成功将《Lincon》的价格修改为 30.5");
48         break;
49     }
50 }
```

2.3 添加节点：通过 `new Element()` 实例化新的图书、书名和价格节点，完成属性设置和节点组装后，通过 `addContent()` 方法将新书追加到根节点下。

```
51
52 // -----
53 // 添加一本新书信息 (ID:5, name:中间件技术, price:39.0)
54 // -----
55 Element newBook = new Element( name: "book");
56 newBook.setAttribute( name: "id", value: "5"); // 设置属性
57
58 Element newName = new Element( name: "name").setText("中间件技术");
59 Element newPrice = new Element( name: "price").setText("39.0");
60
61 newBook.addContent(newName);
62 newBook.addContent(newPrice);
63
64 // 将新书添加到根节点
65 rootElement.addContent(newBook);
66 System.out.println("已成功添加新书《中间件技术》\n");
67
68 // -----
69 // 将修改后的文档输出并保存
70 // -----
71 System.out.println("===== 更新后的图书信息 (XML结构) =====");
72
```

2.4 格式化输出：使用 `XMLOutputter` 配合 `Format.getPrettyFormat()`，将修改后的内存 DOM 树格式化输出到控制台，并持久化保存为 `books_updated.xml` 文件。

```
67
68 // -----
69 // 将修改后的文档输出并保存
70 // -----
71 System.out.println("===== 更新后的图书信息 (XML结构) =====");
72
73
74 // 设置输出格式
75 XMLOutputter xmlOutputter = new XMLOutputter(Format.getPrettyFormat());
76
77 // 输出到控制台查看
78 xmlOutputter.output(document, System.out);
79
80 // 将修改后的内容保存文件
81 xmlOutputter.output(document, new FileOutputStream( name: "books_updated.xml"));
82 System.out.println("\n更新后的数据已保存至 books_updated.xml 文件中。");
83
84 } catch (Exception e) {
85     e.printStackTrace();
86 }
```

2.5 运行

展示原始图书信息

```
===== 原始图书信息 =====  
BookID: 1 | Name: Pride and Prejudice | Price: 60.0  
BookID: 2 | Name: Lincon | Price: 21.9  
BookID: 3 | Name: Aesop's Fables | Price: 11.7  
BookID: 4 | Name: The leader In You | Price: 16.0
```

修改图书价格并添加新书

```
已成功将《Lincon》的价格修改为 30.5  
已成功添加新书《中间件技术》
```

展示更新后的图书信息

```
===== 更新后的图书信息 (XML结构) =====  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<books>  
  <book id="1">  
    <name>Pride and Prejudice</name>  
    <price>60.0</price>  
  </book>  
  <book id="2">  
    <name>Lincon</name>  
    <price>30.5</price>  
  </book>  
  <book id="3">  
    <name>Aesop's Fables</name>  
    <price>11.7</price>  
  </book>  
  <book id="4">  
    <name>The leader In You</name>  
    <price>16.0</price>  
  </book>  
  <book id="5">  
    <name>中间件技术</name>  
    <price>39.0</price>  
  </book>  
</books>
```

写回文件

```
更新后的数据已保存至 books_updated.xml 文件中。
```

2.6 查看新的图书 xml 文件

```
1      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2      <books>
3          <book id="1">
4              <name>Pride and Prejudice</name>
5              <price>60.0</price>
6          </book>
7          <book id="2">
8              <name>Lincon</name>
9              <price>30.5</price>
10         </book>
11         <book id="3">
12             <name>Aesop's Fables</name>
13             <price>11.7</price>
14         </book>
15         <book id="4">
16             <name>The leader In You</name>
17             <price>16.0</price>
18         </book>
19         <book id="5">
20             <name>中间件技术</name>
21             <price>39.0</price>
22         </book>
23     </books>
24
```

确认内容已被更新

四、实验总结与体会

(写写感想、建议等)

通过本次实验，我掌握了基于 JDOM 的 XML 操作流程，清晰理解了 XML 的树形结构设计规范，明确根节点、子节点与属性的合理划分方式，能够按照业务需求规范编写结构清晰、语义明确的 XML 文件。在编程环节，我熟练掌握了 SAXBuilder 解析、节点遍历与获取、节点内容修改、新节点创建与添加、XMLOutputter 格式化输出等核心操作，解决了 XML 解析过程中的类型转换、节点定位、文件流写入等关键问题，直观体会到 XML 作为数据存储与交换格式的简洁性与通用性，以及 JDOM 解析工具便捷、易用的特点。

五、成绩评定及评语

1.指导老师批阅意见:

2.成绩评定:

指导教师签字: 张洋
2026 年 月 日